Guide du professeur

1. Choix éditoriaux

Le parcours principal réunit les notions prescrites par le PE et le RAPE T10 : logique, algorithmique, calcul dans $\mathbb{R}$, équations et inéquations, fonctions de référence, droites et cercles, trigonométrie, vecteurs et statistique descriptive. Les contenus qui dépassent ce périmètre sont des enrichissements facultatifs : ils portent désormais la mention explicite « non exigible T10 » et ne figurent dans aucun sujet d'évaluation de la banque.

Point de vigilance	Choix du manuel	Mise en œuvre
Rythme	Progression sur 33 semaines.	Deux séances par semaine, avec temps de régulation.
Fonctions	Priorité aux fonctions carré, cube, valeur absolue et racine carrée.	Fonctions affine et inverse proposées en consolidation.
Systèmes	Réinvestissement facultatif du calcul algébrique.	Chapitre court et clairement signalé comme extension.
Trigonométrie	Articuler cercle, valeurs remarquables et fonctions.	Figures lisibles et exercices de lecture avant les calculs.
Statistiques	Distinguer calcul, représentation et interprétation.	Quartiles et régression proposés pour aller plus loin.

2. Architecture d'une séquence

La structure répétée dans l'ouvrage n'est pas un ordre rigide, mais un cycle d'apprentissage. Pour une notion nouvelle, on recommande :

1. **Réactiver** (5–10 min) : trois à cinq questions sans document sur les prérequis et une notion ancienne. Correction immédiate, sans note.
2. **Faire chercher** (15–25 min) : situation courte, données simples, production observable. Le but est de faire émerger le besoin de la notion.
3. **Mettre en commun** (10–15 min) : comparer deux procédures, traiter une erreur typique et faire préciser le vocabulaire.
4. **Institutionnaliser** (10–20 min) : trace écrite concise contenant définition, propriété, conditions d'emploi et exemple minimal.

5. **Guider** (15–25 min) : exemple complètement résolu, puis exemple à compléter où les aides disparaissent progressivement.
6. **Faire pratiquer** (20–40 min) : exercices proches, puis variés, enfin problème de transfert. Le choix de la méthode doit progressivement revenir à l'élève.
7. **Vérifier** (5 min) : billet de sortie individuel. La réponse décide de la reprise ou de l'étape suivante; elle ne sert pas seulement à attribuer une note.

Les exercices résolus réduisent la recherche inutile au début de l'apprentissage; les séries mixtes apprennent ensuite à reconnaître la méthode appropriée, pas seulement à répéter le dernier algorithme vu. L'espacement et le rappel régulier sont assurés par les automatismes de chaque séance.

3. Format d'une séance de deux heures

Phase	Durée indicative	Production attendue
Automatismes	10 min	Réponses individuelles, correction diagnostique.
Rappel ciblé	10 min	Une définition et un exemple ancien réactivés.
Recherche	25 min	Brouillon de groupe ou individuel, conjecture justifiée.
Mise en commun	15 min	Comparaison de procédures et traitement d'une erreur.
Trace écrite	20 min	Résultat précis, conditions d'emploi, exemple.
Pratique guidée	20 min	Exemple partiellement complété puis exercice analogue.
Pratique autonome	15 min	Deux exercices différenciés ou un problème court.
Billet de sortie	5 min	Une question essentielle, rendue avant de quitter la salle.

Pour une séance de 55 minutes, conserver automatismes, un objectif unique, pratique et billet de sortie; répartir recherche et institutionnalisation sur deux séances au lieu de les comprimer.

4. Progression annuelle opérationnelle

Chaque semaine correspond à quatre heures. Les deux colonnes peuvent représenter deux séances de deux heures ou être redistribuées selon l'emploi du temps. Les notions sont réintroduites après un délai afin de favoriser leur mémorisation durable.

Sem.	Séance A	Séance B	Vérification
1	Énoncés, propositions, vérité	Connecteurs « et », « ou », négation	Billet logique
2	Implication, équivalence	Quantificateurs et négations	Quiz 1
3	Variables, affectation, séquence	Lire et exécuter un pseudo-code	Trace d'algorithme

Sem.	Séance A	Séance B	Vérification
4	Conditions	Boucles, organigrammes	Mini-tâche
5	Ensembles $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	Fractions et puissances	Automatismes 1
6	Racines carrées et ordre	Intervalles, distance, valeur absolue	Quiz 2
7	Droite : équations cartésienne et réduite	Droite : équation paramétrique	Banque : exercices ciblés
8	Écritures et valeurs approchées	Encadrements et propagation	Problème court
9	Forme canonique	Discriminant et nombre de racines	Automatismes 2
10	Résolution du second degré	Factorisation du trinôme	Quiz 3
11	Signe du trinôme	Inéquations du second degré	Billet de sortie
12	Cubique avec racine connue	Division et identification	Exercice raisonné
13	Signe et inéquations cubiques	Équations rationnelles	Quiz 4
14	Cercle : équations	Intersection droite-cercle	Banque : problème de géométrie
15	Notion de fonction, domaine, image	Lecture graphique	Automatismes 3
16	Croissance, décroissance, extremum	Parité	Quiz 5
17	Fonction carré	Fonction cube	Tracé contrôlé
18	Valeur absolue	Racine carrée	Banque : évaluation formative
19	Degrés et radians	Cercle trigonométrique	Automatismes 4
20	Angles remarquables	Relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$	Quiz 6
21	Parité et périodicité trigonométriques	Réinvestissement fonctions-trigonométrie	Banque : exercice structuré
22	Courbes de référence : lecture	Tables et tableaux de variation	Billet graphique
23	Problèmes sur les fonctions	Pratique mixte différenciée	Quiz 7
24	Vecteurs : sens, direction, norme	Égalité et opérations	Construction
25	Coordonnées et milieu	Colinéarité	Automatismes 5
26	Alignement et parallélisme	Produit scalaire coordonné	Quiz 8
27	Orthogonalité	Problèmes vectoriels	Banque : problème de synthèse
28	Population, variable discrète/continue	Tableaux d'effectifs et fréquences	Collecte réelle
29	Moyenne et médiane	Variance et écart-type	Automatismes 6
30	Diagramme en bâtons et circulaire	Histogramme	Production graphique
31	Interpréter et critiquer une représentation	Problème statistique complet	Banque : sommative
32	Révisions mixtes	Composition libre depuis la banque	Bilan individuel
33	Remédiation ciblée	Extensions/olympiades/projet	Plan de progrès

5. Différenciation sans abaisser les objectifs

- **Soutien :** réduire le nombre de données, fournir une figure ou une première étape, laisser visibles les conditions d'emploi d'une méthode.
- **Parcours standard :** exercices ★, puis ★★, avec une question de justification explicite.
- **Approfondissement :** retirer les indications, modifier une donnée, demander une généralisation ou proposer un défi ★★★.
- **Élèves très avancés :** privilégier les preuves, invariants, contre-exemples et problèmes olympiques; ne pas seulement augmenter la longueur des calculs.

Le travail en groupe n'est utile que si la responsabilité individuelle reste visible : chacun prépare d'abord une réponse, un rapporteur est tiré au sort, et un billet de sortie individuel clôt la séance.

6. Évaluation et retour d'information

La *Banque d'exercices et de problèmes* permet de composer des évaluations adaptées à la séquence effectivement enseignée. Chaque bloc est autonome, structuré en sous-questions et accompagné d'une indication relative à la calculatrice.

Usage	Composition conseillée	Retour attendu
Diagnostique	Exercices de domaines différents portant sur les prérequis.	Repérer les notions à reprendre.
Formative	Exercices ciblés, indépendants et limités aux capacités travaillées.	Correction rapide et reprise ciblée.
Sommative	Exercices de plusieurs domaines et problème de synthèse.	Bilan d'une période et critères explicites.

Les formatives servent d'abord à réguler l'enseignement; les sommatives attestent les acquis d'une période. Les structures BEPC, Bac et internationales fournissent des repères d'organisation : questions courtes, exercices progressifs et problème de synthèse.

Les contenus restent strictement ceux de T10. Les apports internationaux retenus sont l'indépendance des exercices, une progression des réponses brèves vers les tâches étendues, l'affichage des points et la valorisation de la justification, de la modélisation et de la communication.

Une méthode correcte reste valorisée même si une erreur de calcul ultérieure affecte le résultat. Inversement, un résultat exact sans justification ne reçoit pas les points réservés au raisonnement.

7. Références pédagogiques utilisées

- Education Endowment Foundation, *Mathematics in Key Stages 2 and 3: Evidence Review*, 2018. Revue de plus de 3 000 études : revue disponible en ligne.
- H. Pashler et al., *Organizing Instruction and Study to Improve Student Learning*, U.S. Institute of Education Sciences, 2007 : https://ies.ed.gov/ncee/wwc/practiceguide/1.
- J. Sweller et G. A. Cooper, « The Use of Worked Examples as a Substitute for Problem Solving in Learning Algebra », *Cognition and Instruction*, 2(1), 1985, p. 59–89, DOI: https://doi.org/10.1207/s1532690xci0201_3.
- D. Rohrer et K. Taylor, « The Shuffling of Mathematics Problems Improves Learning », *Instructional Science*, 35, 2007, p. 481–498, DOI: https://doi.org/10.1007/s11251-007-9015-8.
- P. Black et D. Wiliam, « Assessment and Classroom Learning », *Assessment in Education*, 5(1), 1998, p. 7–74, DOI: https://doi.org/10.1080/0969595980050102.

Ces références justifient des choix de structure; elles ne remplacent ni le PE ni le jugement professionnel de l'enseignant dans son contexte de classe.

Table des matières

Préface iii

Mode d'emploi v

Guide du professeur vii

I Algèbre et Algorithmique 1

1 Logique 3
- 1.1 Énoncés et propositions . . . 4
- 1.2 Négation et connecteurs logiques . . . 4
- 1.3 Quantificateurs . . . 6
- 1.4 Types de raisonnement . . . 7
- 1.5 Exercices . . . 8

2 Algorithmique 27
- 2.1 Qu'est-ce qu'un algorithme ? . . . 28
- 2.2 Variables, affectation, séquence . . . 28
- 2.3 Structures de contrôle . . . 28
- 2.4 Méthodes et compléments de cours . . . 32
- 2.5 Exercices . . . 33

II Calcul Algébrique 51

3 Calcul dans $\mathbb{R}$ 53
- 3.1 Les ensembles de nombres . . . 54
- 3.2 Puissances et racines . . . 55
- 3.3 Valeur absolue . . . 55
- 3.4 Intervalles et encadrements . . . 56
- 3.5 Fractions et calcul algébrique . . . 57
- 3.6 Exercices . . . 58

4 Équations et Inéquations **81**
4.1 Trinôme du second degré . . . 82
4.2 Signe du trinôme . . . 83
4.3 Forme canonique . . . 83
4.4 Polynôme de degré 3 . . . 84
4.5 Fractions rationnelles . . . 85
4.6 Systèmes d'équations . . . 87
4.7 Exercices . . . 87

III Géométrie **107**

5 Vecteurs du plan **109**
5.1 Généralités . . . 110
5.2 Produit scalaire . . . 110
5.3 Opérations sur les vecteurs . . . 111
5.4 Repère et coordonnées . . . 113
5.5 Exercices . . . 113

6 Droites et Cercles **135**
6.1 Équations d'une droite . . . 136
6.2 Cercles et distance . . . 136
6.3 Droites : propriétés et méthodes . . . 137
6.4 Cercles : propriétés et méthodes . . . 138
6.5 Exercices . . . 139

IV Analyse **159**

7 Fonctions numériques **161**
7.1 Généralités . . . 162
7.2 Fonctions de référence . . . 163
7.3 Transformations . . . 163
7.4 Lecture de courbe et vocabulaire . . . 164
7.5 Fonctions de référence . . . 165
7.6 Transformations de courbes . . . 166
7.7 Exercices . . . 167

V Trigonométrie et Statistiques **189**

8 Trigonométrie **191**
8.1 Radians . . . 192

8.2 Valeurs remarquables et relations . . . 193
8.3 Le cercle trigonométrique . . . 193
8.4 Résolution d'équations trigonométriques . . . 194
8.5 Exercices . . . 195

9 Statistiques **217**
9.1 Statistiques descriptives . . . 218
9.2 Caractéristiques complémentaires . . . 219
9.3 Séries statistiques groupées . . . 219
9.4 Exercices . . . 220

VI Automatismes et évaluations **243**

Automatismes de chaque séance **245**
9.5 Semaine 1, séance A – Énoncés, propositions et vérité . . . 245
9.6 Semaine 1, séance B – Connecteurs et négation . . . 245
9.7 Semaine 2, séance A – Implication et équivalence . . . 246
9.8 Semaine 2, séance B – Quantificateurs et négations . . . 246
9.9 Semaine 3, séance A – Variables et affectation . . . 246
9.10 Semaine 3, séance B – Lire un pseudo-code . . . 247
9.11 Semaine 4, séance A – Conditions . . . 247
9.12 Semaine 4, séance B – Boucles et organigrammes . . . 247
9.13 Semaine 5, séance A – Ensembles de nombres . . . 248
9.14 Semaine 5, séance B – Fractions et puissances . . . 248
9.15 Semaine 6, séance A – Racines carrées et ordre . . . 248
9.16 Semaine 6, séance B – Intervalles et valeur absolue . . . 249
9.17 Semaine 7, séance A – Équations de droites . . . 249
9.18 Semaine 7, séance B – Forme paramétrique d'une droite . . . 249
9.19 Semaine 8, séance A – Écritures approchées . . . 250
9.20 Semaine 8, séance B – Encadrements et propagation . . . 250
9.21 Semaine 9, séance A – Forme canonique . . . 250
9.22 Semaine 9, séance B – Discriminant . . . 251
9.23 Semaine 10, séance A – Résolution du second degré . . . 251
9.24 Semaine 10, séance B – Factorisation du trinôme . . . 251
9.25 Semaine 11, séance A – Signe du trinôme . . . 252
9.26 Semaine 11, séance B – Inéquations du second degré . . . 252
9.27 Semaine 12, séance A – Polynôme avec une racine connue . . . 252
9.28 Semaine 12, séance B – Division et identification . . . 253
9.29 Semaine 13, séance A – Signe d'un produit . . . 253

9.30 Semaine 13, séance B – Équations rationnelles . . . 253
9.31 Semaine 14, séance A – Équations de cercles . . . 254
9.32 Semaine 14, séance B – Intersection droite-cercle . . . 254
9.33 Semaine 15, séance A – Domaine et image d'une fonction . . . 254
9.34 Semaine 15, séance B – Lecture graphique . . . 255
9.35 Semaine 16, séance A – Variations et extremum . . . 255
9.36 Semaine 16, séance B – Parité . . . 255
9.37 Semaine 17, séance A – Fonction carré . . . 256
9.38 Semaine 17, séance B – Fonction cube . . . 256
9.39 Semaine 18, séance A – Valeur absolue . . . 256
9.40 Semaine 18, séance B – Racine carrée . . . 257
9.41 Semaine 19, séance A – Degrés et radians . . . 257
9.42 Semaine 19, séance B – Cercle trigonométrique . . . 257
9.43 Semaine 20, séance A – Angles remarquables . . . 258
9.44 Semaine 20, séance B – Relation fondamentale . . . 258
9.45 Semaine 21, séance A – Parité et périodicité . . . 258
9.46 Semaine 21, séance B – Fonctions et trigonométrie . . . 259
9.47 Semaine 22, séance A – Courbes de référence . . . 259
9.48 Semaine 22, séance B – Tableaux de variation . . . 259
9.49 Semaine 23, séance A – Problèmes sur les fonctions . . . 260
9.50 Semaine 23, séance B – Pratique mixte . . . 260
9.51 Semaine 24, séance A – Vecteurs : direction et norme . . . 260
9.52 Semaine 24, séance B – Égalité et opérations . . . 261
9.53 Semaine 25, séance A – Coordonnées et milieu . . . 261
9.54 Semaine 25, séance B – Colinéarité . . . 261
9.55 Semaine 26, séance A – Alignement et parallélisme . . . 262
9.56 Semaine 26, séance B – Produit scalaire . . . 262
9.57 Semaine 27, séance A – Orthogonalité . . . 262
9.58 Semaine 27, séance B – Problèmes vectoriels . . . 263
9.59 Semaine 28, séance A – Population et variable . . . 263
9.60 Semaine 28, séance B – Effectifs et fréquences . . . 263
9.61 Semaine 29, séance A – Moyenne et médiane . . . 264
9.62 Semaine 29, séance B – Variance et écart-type . . . 264
9.63 Semaine 30, séance A – Diagrammes en bâtons et circulaires . . . 264
9.64 Semaine 30, séance B – Histogramme . . . 265
9.65 Semaine 31, séance A – Interpréter une représentation . . . 265
9.66 Semaine 31, séance B – Problème statistique . . . 265
9.67 Semaine 32, séance A – Révisions mixtes I . . . 266
9.68 Semaine 32, séance B – Révisions mixtes II . . . 266

9.69 Semaine 33, séance A – Remédiation ciblée . . . 266
9.70 Semaine 33, séance B – Approfondissement et recherche . . . 267

Banque d'exercices et de problèmes **269**
9.71 Repère diagnostique . . . 269
9.72 Logique et algorithmique . . . 270
9.73 Nombres réels et calculs . . . 272
9.74 Équations, inéquations et polynômes . . . 273
9.75 Géométrie analytique et vecteurs . . . 275
9.76 Fonctions et trigonométrie . . . 277
9.77 Statistique descriptive . . . 279
9.78 Problèmes de synthèse . . . 280

Corrigés **285**
Chapitre 1 — Logique . . . 285
Exercices . . . 285
Problèmes . . . 294
Défis . . . 298
Chapitre 2 — Algorithmique . . . 300
Exercices . . . 300
Problèmes . . . 314
Défis . . . 319
Chapitre 3 — Calcul dans $\mathbb{R}$ . . . 321
Exercices . . . 321
Problèmes . . . 332
Défis . . . 336
Chapitre 4 — Équations et Inéquations . . . 338
Exercices . . . 338
Problèmes . . . 349
Défis . . . 352
Chapitre 5 — Vecteurs du plan . . . 354
Exercices . . . 354
Problèmes . . . 365
Défis . . . 368
Chapitre 6 — Droites et Cercles . . . 370
Exercices . . . 370
Problèmes . . . 382
Défis . . . 385
Chapitre 7 — Fonctions numériques . . . 387
Exercices . . . 387

Problèmes 399
Défis 402
Chapitre 8 — Trigonométrie 404
Exercices 404
Problèmes 416
Défis 419
Chapitre 9 — Statistiques 420
Exercices 420
Problèmes 431
Défis 436

Corrigés de la banque d'exercices et de problèmes **439**

Glossaire **447**

Notations utilisées **449**

Index **451**